

Relatório: Módulo de Pagamento e Atraso

1. Metodologia de Construção e Integridade Temporal

A extração de variáveis de pagamento seguiu uma rigorosa política de **Corte Temporal (Anti-Leakage)** para evitar o uso de informações futuras durante o treinamento do modelo.

- **Regra de Evento Válido:** Apenas faturas com DAT_STATUS_FATURA estritamente inferior à data da **SAFRA** do registro foram consideradas.
- **Cálculo de Atraso:** A variável base de risco, DIAS_ATRASO_CALC, foi derivada da diferença entre a data real do pagamento (DAT_STATUS_PAGAMENTO) e a data de vencimento acordada (DAT_VENCIMENTO_CREDITO).
- **Sanitização:** Registros com inconsistências sistêmicas (valores negativos resultantes de imputações prévias ou erros de processamento) foram zerados para não enviesar as métricas de tendência e média.

2. Dicionário de Variáveis e Relevância para o Risco

Variável	Lógica de Construção	Relevância para o Risco de Crédito
PAG_QTD_FATURAS_HIST	Contagem total de faturas liquidadas no histórico válido.	Indica o tempo de relacionamento e a consistência do cliente com a operadora.
PAG_TOTAL_PAGO_HIST	Soma acumulada dos valores pagos em faturas.	Reflete o volume financeiro transacionado e a relevância do cliente para o faturamento.

PAG_MEDIA_PAGO_HIST	Média do valor das faturas pagas.	Ajuda a estabilizar a visão de renda e compromisso financeiro mensal.
PAG_MAX_DIAS_ATRASO_HIST	O maior valor encontrado na coluna de dias de atraso.	O atraso máximo histórico é um dos principais preditores de inadimplência.
PAG_MEDIA_DIAS_ATRASO_HIST	Média aritmética dos dias de atraso em todas as faturas.	Identifica o comportamento padrão. Diferencia o atraso pontual do atraso crônico.
PAG_QTD_PAGAMENTOS_ATRASADOS	Soma de ocorrências onde o atraso foi maior que zero dias.	Mede a frequência de impontualidade, indicando hábitos de pagamento de risco.
PAG_DESVIO_PADRAO_ATRASO	Desvio padrão dos dias de atraso.	Avalia a volatilidade do comportamento. Desvios altos indicam instabilidade financeira.

PAG_DIAS_DESDE_ULTIMO_PAG	Diferença entre a Data da Safra e o último pagamento registrado.	Recência: Avalia se o cliente continua ativo no fluxo de pagamentos ou se houve interrupção recente.
PAG_HISTORICO_MISSING	Flag binária (0 ou 1) indicando ausência de dados no book.	Identifica o segmento de clientes "Sem Histórico", essencial para o tratamento de novos entrantes.

3. Estratégia de Integração e Tratamento de Dados Ausentes

A integração deste book à Gold utilizou a estratégia de Left Join

1. Viés de Seleção: A análise comparativa revelou que clientes sem histórico de pagamento possuem uma taxa de inadimplência (FPD Médio de 25,38%) significativamente superior aos clientes com histórico (16,92%).
2. Manutenção da Massa: O uso do Left Join permitiu reter 100% da população da Gold, evitando o descarte de 1.224.290 registros de alto risco que seriam eliminados em um Inner Join.
3. Imputação de Valores: Para o segmento sem histórico, as variáveis métricas foram preenchidas com o valor sentinela **-1**.

4. Próximos Passos e Evolução do Modelo

Para a continuidade do projeto e refinamento da ABT, as seguintes frentes de trabalho serão priorizadas:

- **Análise de Tendência:** Identificar se cliente ocorreu em FPD mais de uma vez no período.
- **Tratamento de Variáveis de Alta Cardinalidade:** Aplicação de técnicas de segmentação e clusterização em atributos de alta granularidade. Isso permitirá

reduzir o ruído e melhorar a capacidade de generalização do modelo, transformando dados dispersos em agrupamentos com significado estatístico.

- **Exploração de Dados Qualitativos:** Aprofundamento na análise das tabelas dimensões para a extração de novos *insights* de negócio, permitindo que informações qualitativas sejam convertidas em atributos quantitativos (Feature Engineering).
- **Avaliação de Ganho Preditivo (Lift):** Realização de testes de importância de variáveis para mensurar o impacto incremental de cada novo atributo no poder preditivo do modelo (KS e AUC-ROC), garantindo que apenas as variáveis que agregam valor real sejam mantidas no pipeline final.